

<1> 切比雪夫不等式

若随机变量 X 的数学期望与方差都存在, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有:

$$P(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{DX}{\varepsilon^2} \quad \text{或}$$

$$P(|X - EX| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

* 切比雪夫不等式可用于计算随机变量的值落在以 EX 为中心的区间上的最大概率

[例] 一批灯泡的寿命 X 期望为 2000, 方差为 10000 (单位: 小时), 灯泡寿命在 1800 到 2200 小时之间即为合格。从该批灯泡中随机挑出一个, 求该灯泡合格的概率至少为多少

解:

$$EX = 2000, DX = 10000 \quad \text{由切比雪夫不等式知: } P(|X - 2000| \leq 200) \geq 1 - \frac{10000}{40000} = \frac{3}{4}$$

$$\text{即: } P(1800 \leq X \leq 2200) \geq \frac{3}{4} \quad \text{故合格的概率至少为 } \frac{3}{4}$$

<2> 大数律

[1] 依概率收敛

设 $\{X_n\}$ 为一随机变量序列, a 为常数, 若对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$P(|X_n - a| < \varepsilon) = 1 \quad \text{或} \quad P(|X_n - a| \geq \varepsilon) = 0$$

则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 依概率收敛于 a , 记为 $X_n \xrightarrow{P} a$

[2] 切比雪夫大数律

对独立随机变量序列 $\{X_k\}$, 若 EX_k, DX_k 都存在, 且有常数 C , 使得 $DX_k \leq C, k=1, 2, \dots$, 则有:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i \xrightarrow{P} 0$$

[3] 辛钦大数律

设 $\{X_k\}$ 是独立同分布随机变量序列, 且 $EX_k = \mu, DX_k = \sigma^2, k=1, 2, \dots$, 则

$$\bar{X} \xrightarrow{P} EX_k = \mu$$

[例] 随机变量序列 $\{X_k\}$ 独立同服从于指数分布 $e(3)$, 记 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 。当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $\bar{X}$ 与 Y_n 分别依概率收敛到何值?

解:

$$X_k \sim e(3), EX_k = \frac{1}{3}, DX_k = \frac{1}{9}, EX_k^2 = DX_k + (EX_k)^2 = \frac{2}{9}$$

$$\text{由辛钦大数律可知: } \bar{X} \xrightarrow{P} EX_k = \frac{1}{3}, Y \xrightarrow{P} EX_k^2 = \frac{2}{9}$$

<3> 中心极限定理

设随机变量序列 $\{X_k\}$ 独立同分布, 且 $EX_k = \mu, DX_k = \sigma^2 > 0, k=1, 2, \dots$, 则

$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \text{ 在 } n \text{ 足够大时近似服从正态分布 } N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

$$\text{即: } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \quad (n \rightarrow +\infty)$$

[例] 计算机在进行数值计算时, 其取整误差 $X \sim U(-0.5, 0.5)$ 。若在一项计算中进行了 300 次数值计算, 求平均取整误差的绝对值小于 0.1 的概率

解:

设 X_i 为第 i 次数值计算造成的误差, $Y = \frac{1}{300} \sum_{i=1}^n X_i$ $EX_i = 0, DX_i = \frac{1}{12}$

由中心极限定理可知: $Y \sim N(0, \frac{1}{3600})$, 故 $60Y \sim N(0, 1)$

$$P(|Y| < 0.1) = P(-0.1 < Y < 0.1) = P(-6 < 60Y < 6) = 2\phi(6) - 1$$

故根率为 $2\phi(6) - 1$